

Mathématiques

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 6 min

Question 1 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — produit des termes constants ajouté aux termes en x
- C — signe du double produit inversé
- D — signe du produit des constantes non traité

Question 2 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 3$
- ☐ C. $x = 5/3$
- ☐ D. $x = 9$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — signe non changé lors du passage du terme constant
- C — constante ajoutée après la division au lieu d'avant
- D — division par 3 omise

**Question 3** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^4
- ☐ B. 2^2
- ☐ C. 2^{15}
- ☐ D. 2^6

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — exposants soustraits au lieu d'être additionnés au numérateur
- C — exposants multipliés lors du produit
- D — exposant du dénominateur ajouté au lieu d'être retranché

Question 4 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = 2$
- ☐ B. $x = -1$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — valeur annulant le numérateur prise pour valeur interdite
- C — signe de la valeur interdite non traité
- D — numérateur et dénominateur traités ensemble

Question 5 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x > 2$
- ☐ B. $x < 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — sens de l'inégalité non changé lors de la division par un négatif
- C — signe du quotient et sens de l'inégalité tous deux erronés
- D — signe du quotient erroné

**Question 6** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $5\sqrt{2}$
- ☐ C. $10\sqrt{2}$
- ☐ D. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — racine du facteur carré non prise

C — facteur extrait par division au lieu de racine

D — forme non simplifiée, extraction non achevée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 7 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 49
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

- B — signe de b non traité dans b^2
- C — soustraction inversée dans $b^2 - 4ac$
- D — produit $4ac$ calculé avec le mauvais signe

Question 8 2 pts · 2 min

MATH-1-FONC-07

Résoudre dans R l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les deux solutions sont $x = 2$ et $x = 3$.**1 point** — Une seule des deux solutions est donnée, sans erreur de calcul.**1 point** — Les deux solutions sont données avec un signe erroné.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

**Question 9** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. négative
- ☐ D. constante

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — lien signe de la dérivée / sens de variation inversé

C — signe de la dérivée confondu avec le signe de la fonction

D — cas de la dérivée nulle appliqué à tort

Question 10 2 pts · 3 min

MATH-1-FONC-08

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer $f'(x)$, puis déterminer la valeur de x pour laquelle la tangente à la courbe est horizontale.

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $f'(x) = 2x - 4$ et la tangente est horizontale pour $x = 2$.**1 point** — La dérivée est exacte mais la valeur de x n'est pas déterminée.**1 point** — La valeur $x = 2$ est donnée sans que la dérivée soit écrite.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-DERIV — **Formule de dérivation inexacte** : La dérivée obtenue ne correspond pas à la formule du produit, du quotient ou de la composée.MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.**Question 11** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. arithmétique de raison 3
- ☐ B. géométrique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — addition prise pour une multiplication

C — premier terme pris pour la raison

D — nature et raison toutes deux erronées

**Question 12** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-07

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 4$ et pour raison $r = 3$. Calculer u_{10} .

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $u_{10} = 34$.

1 point — Le calcul est conduit correctement mais avec un décalage d'un rang (résultat 31 ou 37).

1 point — La formule $u_0 + nr$ est écrite correctement sans être appliquée numériquement.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 13 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. constante
- ☐ D. alternée

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — sens de variation inversé pour une raison entre 0 et 1

C — cas $q = 1$ appliqué à tort

D — cas d'une raison négative appliqué à tort

**Question 14** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-08

Un capital de 2000 € est placé à 4 % par an. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n pour tout entier naturel n , puis préciser la nature de la suite.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $C_{n+1} = 1,04 \times C_n$, suite géométrique de raison 1,04.

1 point — La relation est exacte mais la nature de la suite n'est pas précisée.

1 point — La nature est correcte mais la relation est écrite avec 0,04 au lieu de 1,04.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RAISON — **Raisons arithmétique et géométrique confondues** : La suite est traitée avec l'opération de l'autre type : addition au lieu de multiplication, ou l'inverse.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 15 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-01

Combien vaut $\pi/3$ en degrés ?

- ☐ A. 30°
- ☐ B. 60°
- ☐ C. 90°
- ☐ D. 120°

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — conversion faite avec $\pi/6$

C — conversion faite avec $\pi/2$

D — dénominateur employé comme multiplicateur

**Question 16** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-03

Donner les valeurs exactes de $\cos(\pi/4)$ et $\sin(\pi/4)$.

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

1 point — Une seule des deux valeurs est exacte.

1 point — Les deux valeurs sont données sous forme décimale approchée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CERCLE — **Position sur le cercle trigonométrique inexacte** : Le point associé à la mesure n'est pas placé au bon endroit du cercle, ou le signe de la ligne trigonométrique en découle faussé.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 17 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-02

Quel est le signe de $\cos(2\pi/3)$?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — point placé dans le premier quadrant au lieu du deuxième

C — confusion avec la valeur en $\pi/2$

D — lecture du cercle non maîtrisée

**Question 18** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-04

Résoudre $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les solutions sont $x = \pi/3$ et $x = 5\pi/3$.

1 point — Une seule des deux solutions est donnée.

1 point — Les deux solutions sont proposées mais l'une sort de l'intervalle demandé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CERCLE — **Position sur le cercle trigonométrique inexacte** : Le point associé à la mesure n'est pas placé au bon endroit du cercle, ou le signe de la ligne trigonométrique en découle faussé.

MATH-ERR-DOMAIN — **Domaine de définition ignoré** : Une valeur interdite figure dans l'ensemble des solutions, ou une propriété est appliquée hors de son domaine.

Question 19 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-01

Dans un repère, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ A. (3; 4)
- ☐ B. (-3; -4)
- ☐ C. (5; 8)
- ☐ D. (4; 6)

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — soustraction faite dans l'ordre inverse

C — coordonnées additionnées au lieu d'être soustraites

D — coordonnées du point B prises pour celles du vecteur

**Question 20** 2 pts · 2 min

MATH-1-GE0-03

Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-1; 4)$.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-1) + 3 \times 4 = 10$.

1 point — Le calcul est posé correctement mais le résultat numérique est erroné.

1 point — Le résultat est donné sous forme de couple de coordonnées.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SCALAIRE — **Expression du produit scalaire inexacte** : La formule employée n'est pas celle qui convient aux données, ou le produit scalaire est traité comme un vecteur.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 21 1 pt · 1 min

MATH-1-GE0-02

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si :

- ☐ A. leur produit scalaire est nul
- ☐ B. leur produit scalaire vaut 1
- ☐ C. leurs coordonnées sont proportionnelles
- ☐ D. leur somme est nulle

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — valeur particulière prise pour critère

C — critère de colinéarité employé pour l'orthogonalité

D — critère de vecteurs opposés employé

**Question 22** 2 pts · 2 min

MATH-1-GE0-04

Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$ sont-ils colinéaires ? Justifier par un calcul.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : le déterminant $2 \times 9 - 3 \times 6$ vaut 0, donc les vecteurs sont colinéaires.

1 point — La réponse « oui » est donnée avec une justification par proportionnalité, sans calcul posé.

1 point — Le calcul est posé correctement mais la conclusion n'est pas énoncée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-VECTEUR — **Coordonnées de vecteur inexactes** : Les coordonnées du vecteur sont obtenues en soustrayant les points dans le mauvais ordre, ou en additionnant au lieu de soustraire.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 23 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ **A.** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ **B.** $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ **C.** $P(A \cap B) = 0$
- ☐ **D.** $P(A) = P(B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — somme employée pour l'intersection

C — indépendance confondue avec incompatibilité

D — indépendance confondue avec égalité des probabilités

**Question 24** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-07

Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules noires. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — $3/10$, soit 0,3.

1 point — Le rapport est posé correctement mais non simplifié ni converti.

1 point — La probabilité est donnée comme $3/7$.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-PROBA-COND — **Probabilité conditionnelle et intersection confondues** : $P(A \cap B)$ est employé là où $P(B | A)$ est attendu, ou l'inverse.

Question 25 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — probabilités additionnées

C — probabilité conditionnelle prise pour l'intersection

D — quotient calculé au lieu du produit

**Question 26** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-08

Dans une population, 30 % des personnes possèdent un vélo. Parmi elles, 60 % l'utilisent tous les jours. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard possède un vélo et l'utilise tous les jours ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $0,3 \times 0,6 = 0,18$, soit 18 %.

1 point — Le produit est posé correctement mais le résultat numérique est erroné.

1 point — La réponse 0,6 est donnée, la conditionnelle étant prise pour l'intersection.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PROBA-COND — **Probabilité conditionnelle et intersection confondues** : $P(A \cap B)$ est employé là où $P(B | A)$ est attendu, ou l'inverse.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 27 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 10
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — borne supérieure incluse dans le parcours

C — valeur de n renvoyée au lieu de la somme

D — accumulateur non mis à jour

**Question 28** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x > m$

1 point — $m > x$

1 point — $x \geq m$

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

Question 29 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [3, 1, 4, 1, 5]$?

```
def f(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 2:  
            c = c + 1  
    return c
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 2
- ☐ D. 13

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — longueur de la liste renvoyée, condition ignorée

C — éléments égaux à 2 exclus à tort du décompte

D — somme des éléments calculée au lieu de leur nombre

**Question 30** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-06

Cette fonction devait renvoyer la moyenne des éléments de L , mais elle est fautive. Indiquez la ligne à corriger et donnez sa version correcte.

```
def moyenne(L):  
    s = 0  
    for x in L:  
        s = s + x  
    return s
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La dernière ligne est fautive : elle doit être « `return s / len(L)` ».

1 point — La ligne fautive est identifiée sans que la correction soit écrite.

1 point — La correction est écrite sans que la ligne soit identifiée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 20 min

Question 31 12 pts · 20 min

MATH-1-RAIS-01

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x la longueur d'un côté.

1. Exprimer l'autre côté en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ du rectangle. 2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale. 3. Donner cette aire maximale et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou la piste choisie ne peut pas mener au résultat.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée avant d'aboutir.
- 2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout d'une question sur les trois.
- 3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur l'ensemble des questions.

EXACT — Exactitude des calculs

- 0 — Les calculs engagés sont inexacts dès la première étape.
- 1 — Un calcul sur trois est mené sans erreur.
- 2 — Les calculs sont exacts, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Tous les calculs sont exacts.

REDAC — Rédaction et justification

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et une propriété au moins est nommée à l'appui.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée par la propriété qui l'autorise.

VERIF — Vérification

0 — Aucun contrôle : un résultat manifestement impossible est laissé tel quel.

1 — Un résultat est contrôlé, sans que l'incohérence relevée soit traitée.

2 — Les résultats sont contrôlés et une incohérence relevée est corrigée.

3 — Les résultats sont contrôlés, l'ordre de grandeur discuté et la réponse formulée en revenant à la question posée.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 6 min

Question 32 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-02

Voici les étapes d'une résolution, dans le désordre. Numérotez-les de 1 à 4 :

- conclure en revenant à la question posée ;
- identifier l'inconnue et écrire la mise en équation ;
- vérifier la cohérence du résultat ;
- résoudre l'équation obtenue.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'ordre est : identifier et mettre en équation (1), résoudre (2), vérifier (3), conclure (4).

1 point — Trois étapes sur quatre sont à leur place.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 33 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-03

Un candidat écrit : « $x^2 = 16$ donc $x = 4$ ». Indiquez ce qui manque à cette résolution et donnez la réponse complète.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Il manque la seconde solution : $x = 4$ ou $x = -4$.

1 point — La réponse signale qu'une solution manque sans donner laquelle.

1 point — La réponse donne -4 sans reprendre les deux solutions ensemble.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.